Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Odsjek za automatiku i elektroniku

Upravljanje asinhronim motorom korištenjem frekventnog invertora ATV12H055M2

Seminarski rad
-Industrijska Automatizacija-

Studenti:
Krdžalić Emir
Muratagić Amer
Šabić Tarik

Profesor:
Doc.dr Nedim Osmić, dipl.eng.el.
Stručnjak iz prakse:
Hujdur Muhidin, MoE - dipl.el.ing
Asistent:
Tarik Pozderac, dipl.el.ing

Sarajevo, Juni 2026.

Sažetak

U ovom seminarskom radu prikazana je implementacija sistema za upravljanje asinhronim motorom korištenjem frekventnog invertora Schneider Electric ATV12H055M2, programabilnog logičkog kontrolera TM200CE24T i HMI panela HMISTU855. Sistem omogućava pokretanje i zaustavljanje motora, zadavanje referentne brzine, promjenu smjera obrtanja i praćenje trenutne brzine putem HMI interfejsa. Pored osnovnih funkcija upravljanja, u HMI aplikaciji su implementirani sigurnosni model sa korisničkim grupama i kontrolom pristupa, evidencija upravljačkih događaja, obrada hitnog zaustavljanja i višejezični interfejs.

U radu su opisane osnovne komponente sistema, njihova uloga, način povezivanja upravljačkog i pogonskog dijela, kao i električne sheme potrebne za razumijevanje rada sistema. Poseban naglasak stavljen je na podjelu funkcija između HMI panela, PLC-a i frekventnog invertora.

Ključne riječi: asinhroni motor, frekventni invertor, ATV12H055M2, PLC, HMI, kontrola pristupa, industrijska automatizacija

Abstract

This paper presents the implementation of a system for controlling an asynchronous motor using the Schneider Electric ATV12H055M2 variable frequency drive, the TM200CE24T programmable logic controller and the HMISTU855 HMI panel. The system enables motor start and stop commands, speed reference setting, direction control and monitoring of the current motor speed through the HMI interface. In addition to the basic control functions, the HMI application implements a security model with user groups and access control, logging of control events, emergency stop handling and a multilingual interface.

The paper describes the main system components, their roles, the connection between the control and drive parts of the system, and the electrical schematics required to understand the system operation. Special attention is given to the division of functions between the HMI panel, the PLC and the variable frequency drive.

Keywords: asynchronous motor, variable frequency drive, ATV12H055M2, PLC, HMI, access control, industrial automation

Sadržaj

1 Uvod **1**
1.1 Cilj rada . . . 1

2 Pregled korištene opreme **2**
2.1 Frekventni invertor ATV12H055M2 . . . 4
2.1.1 Osnovne tehničke karakteristike . . . 4
2.1.2 Priključci i komunikacijski interfejs . . . 5
2.2 Asinhroni motor . . . 5
2.2.1 Način povezivanja motora sa frekventnim invertorom . . . 5
2.3 PLC TM200CE24T . . . 6
2.3.1 Osnovne karakteristike kontrolera . . . 6
2.3.2 Drive function blokovi . . . 7
2.4 HMI modul . . . 7

3 HMI aplikacija **9**
3.1 Namjena HMI aplikacije . . . 9
3.2 Struktura glavnog ekrana . . . 9
3.3 Komande za upravljanje motorom . . . 10
3.4 Zadavanje i prikaz brzine . . . 10
3.5 Grafički prikaz brzine . . . 11
3.6 Sigurnost u HMI interfejsu . . . 12
3.7 Prijava i odjava korisnika . . . 13
3.8 Historija upravljačkih događaja . . . 14
3.9 Postavke sistema . . . 15
3.9.1 Dodatni jezici . . . 15
3.10 Dizajn HMI interfejsa . . . 16
3.10.1 Vidljivost, kontrast i uslovi okoline . . . 16
3.10.2 Pristupačnost i upotreba boja . . . 16
3.10.3 Industrijski standardi i konvencije . . . 17
3.11 Analiza rada HMI aplikacije . . . 17

4 Električne sheme i povezivanje sistema **18**
4.1 Principijelna shema sistema . . . 18
4.2 Shema napajanja AC i DC . . . 18
4.3 Shema povezivanja PLC-a i HMI panela . . . 20
4.4 Shema povezivanja frekventnog invertora i asinhronog motora . . . 22

5 Zaključak **24**

6 Literatura **25**

1 Uvod

Asinhroni motori predstavljaju jednu od najčešće korištenih vrsta elektromotora u industrijskim pogonima. Njihova široka primjena rezultat je pouzdanosti, relativno niske cijene i mogućnosti rada u različitim radnim uslovima. Koriste se u velikom broju industrijskih aplikacija, kao što su transportne trake, pumpe, ventilatori, mašine za obradu materijala i brojni drugi proizvodni sistemi.

U modernim industrijskim pogonima od asinhronih motora se ne zahtijeva samo jednostavno uključivanje i isključivanje. Sve češće je potrebno ostvariti kontrolisano pokretanje, zaustavljanje, promjenu brzine, zaštitu motora, nadzor radnih veličina i jednostavnu interakciju sa operatorom. Zbog toga se u praksi često koriste frekventni invertori, PLC uređaji i HMI paneli, koji zajedno omogućavaju fleksibilno i pregledno upravljanje elektromotornim pogonima.

PLC preuzima ulogu centralnog upravljačkog uređaja, HMI panel omogućava unos komandi i prikaz stanja sistema, dok frekventni invertor upravlja radom motora prema zadatim upravljačkim signalima. Na taj način dobija se sistem pogodan za primjenu u realnim industrijskim uslovima, gdje su važni pouzdanost, sigurnost i jednostavno rukovanje.

Značaj ove teme ogleda se u tome što povezuje više važnih oblasti industrijske automatizacije: elektromotorne pogone, PLC programiranje, HMI vizualizaciju, električno povezivanje sistema i industrijsku komunikaciju. Razumijevanje načina povezivanja i upravljanja ovim komponentama predstavlja osnovu za projektovanje složenijih automatizovanih sistema.

1.1 Cilj rada

Cilj ovog rada je projektovati i implementirati sistem za upravljanje asinhronim motorom korištenjem frekventnog invertora ATV12H055M2, programabilnog logičkog kontrolera TM200CE24T i HMI operatorskog panela. Sistem treba omogućiti pokretanje i zaustavljanje motora, zadavanje referentne brzine, promjenu smjera obrtanja i nadzor trenutnog stanja sistema. Pored osnovnih upravljačkih funkcija, cilj je realizovati i napredne funkcije HMI aplikacije: kontrolu pristupa putem korisničkih grupa, evidenciju upravljačkih događaja, obradu hitnog zaustavljanja i višejezičnost.

Pored realizacije osnovnih funkcija upravljanja, cilj rada je prikazati način povezivanja pojedinih komponenti sistema, razdvajanje upravljačkog i pogonskog dijela, te princip razmjene podataka između PLC-a, HMI panela i frekventnog invertora. Posebna pažnja posvećena je pravilnom električnom povezivanju i realizaciji upravljačke logike u PLC-u.

Kroz realizaciju rada nastoji se pokazati da se kombinacijom PLC-a, HMI panela i frekventnog invertora može dobiti funkcionalan i pregledan sistem za upravljanje asinhronim motorom.

2 Pregled korištene opreme

Tabela 2.1: Popis opreme

Redni broj	Naziv komponente	Vrsta	Količina	Namjena	Pozicija
1	Schneider Electric TM200CE24T	PLC	1	Centralni upravljački uređaj sistema.	2-C9
2	Schneider Electric HMISTU855 5.7"	HMI panel	1	Korisnički interfejs.	2-D4
3	Schneider Electric ATV12H055M2	Frekventni invertor	1	Upravljanje brzinom obrtanja asinhronog motora.	3-B7
4	Asinhroni motor 3∼	Elektromotor	1	Izvršni element sistema.	3-E8
5	Napojna jedinica 24 V DC	Napajanje	1	24 V DC, potrebno za napajanje DC dijela.	
6	Glavna sklopka	Sklopni element	1	Uključivanje i isključivanje napajanja cjelokupnog sistema.	1-C6
7	FID sklopka 300 mA	Zaštitni element	1	Zaštita operatora i opreme u slučaju pojave struje curenja prema zemlji.	1-D6
8	Osigurač AC 10 i 4A, DC 2A	Zaštitni element	4	Zaštita električnih komponenti od kratkog spoja i preopterećenja	1-E6
9	Ethernet kabl	Komunikacioni element	1	Komunikacijska veza između PLC-a, HMI panela i frekventnog invertora.	
10	Kontakter CA3SK20BD	Sigurnosni element	1	Napajanje pogonskog elementa	3-C6
11	Harmony XB5	Sigurnosni element	1	Taster za hitno zaustavljanje sistema	3-C14
12	Relej RSL1PRBU	Sigurnosni element	1	Galvansko razdvajanje PLC-a	3-D14
13	Provodnici	Spojni materijal	više kom.	Električno povezivanje komponenti sistema.	

Tabela 2.2: Predračun opreme

Redni broj	**Naziv komponente**	**Vrsta**	**Količina**	**Jedinična cijena (BAM)**	**Ukupna cijena (BAM)**
1	Schneider Electric TM200CE24T	PLC	1	604.55	604.55
2	Schneider Electric HMISTU855 5.7"	HMI panel	1	1575.37	1575.37
3	Schneider Electric ATV12H055M2	Frekventni invertor	1	460.30	460.30
4	Asinhroni motor 3∼	Elektromotor	1	–	–
5	Napojna jedinica 24 V DC	Napajanje	1	–	–
6	Glavna sklopka	Sklopni element	1	–	–
7	FID sklopka 300 mA	Zaštitni element	1	41.1	41.1
8	Osigurač	Zaštitni element	4	–	–
9	Ethernet kabl	Komunikacioni element	1	6.00	6.00
10	Kontakter CA3SK20BD	Sigurnosni element	1	70.31	70.31
11	Harmony XB5	Sigurnosni element	1	17.59	17.59
12	Relej RSL1PRBU	Sigurnosni element	1	48.88	48.88
13	Provodnici	Spojni materijal	više kom.	–	–
				Ukupno:	**2824.10**

2.1 Frekventni invertor ATV12H055M2



Slika 2.1: Frekventni invertor Schneider Electric ATV12H055M2

Frekventni invertor Schneider Electric ATV12H055M2 predstavlja pogonski uređaj koji na osnovu upravljačkih komandi iz PLC-a reguliše rad asinhronog motora. U ovom sistemu invertor ne radi kao samostalan uređaj kojim operator direktno upravlja preko ugrađenih tastera, nego komande za rad dobija iz PLC programa.

Primjena frekventnog invertora omogućava upravljanje brzinom obrtanja asinhronog motora promjenom frekvencije i amplitude napajanja motora ($U/f = const.$). Na taj način brzina motora može se mijenjati bez dodatnih mehaničkih prenosnika ili promjene konstrukcije pogona.

2.1.1 Osnovne tehničke karakteristike

ATV12H055M2 pripada grupi frekventnih invertora namijenjenih za upravljanje manjim asinhronim motorima. U okviru ovog rada koristi se za pogon trofaznog asinhronog motora. Invertor se priključuje na napojnu mrežu preko ulaznih priključaka, dok se motor povezuje na izlazne priključke invertora.

Osnovne karakteristike relevantne za ovaj rad su:

- upravljanje asinhronim motorom promjenom frekvencije napajanja,
- podešavanje zadane brzine motora,
- promjena smjera obrtanja motora,
- zaštita pogona i motora u slučaju neispravnih radnih uslova,

- povezivanje sa PLC-om radi automatskog upravljanja putem Modbus protokola.

U ovom radu frekventni invertor se posmatra kao dio pogonskog sistema, jer neposredno napaja asinhroni motor i određuje njegovo ponašanje u radu.

2.1.2 Priključci i komunikacijski interfejs

Na šemi povezivanja prikazan je način povezivanja frekventnog invertora sa napajanjem, asinhronim motorom i PLC-om. Napajanje invertora dovodi se preko priključaka predviđenih za AC mrežu, dok se asinhroni motor povezuje na izlazne priključke označene za motorne faze.

Komunikaciona veza između PLC-a i frekventnog invertora ostvaruje se preko RJ45 priključka. Na ovaj način PLC može slati upravljačke komande invertoru i primati informacije o stanju pogona. Time se upravljanje motorom vrši centralizovano iz PLC programa, umjesto ručnim podešavanjem na samom invertoru.

2.2 Asinhroni motor

Asinhroni motor predstavlja izvršni element sistema. Njegova uloga je pretvaranje električne energije u mehaničko obrtno kretanje. Brzinom motora upravlja frekventni invertor, koji na svom izlazu formira napon promjenljive frekvencije i amplitude.

2.2.1 Način povezivanja motora sa frekventnim invertorom

Asinhroni motor povezuje se direktno na izlazne priključke frekventnog invertora. U ovakvoj realizaciji nije potrebno fizički mijenjati redoslijed faza na motoru, nego se promjena smjera ostvaruje kroz upravljačku logiku.

2.3 PLC TM200CE24T



Slika 2.2: Programabilni logički kontroler Schneider Electric TM200CE24T

PLC Schneider Electric TM200CE24T predstavlja centralni upravljački uređaj sistema. Njegova uloga je da prima komande sa HMI panela, obrađuje ih prema definisanoj logici i šalje odgovarajuće upravljačke komande prema frekventnom invertoru.

2.3.1 Osnovne karakteristike kontrolera

TM200CE24T je programabilni logički kontroler namijenjen za manje i srednje automatizacijske sisteme. U ovom radu koristi se za realizaciju upravljačke logike asinhronog motora. Kontroler omogućava povezivanje sa HMI panelom i frekventnim invertorom, kao i obradu komandi za pokretanje, zaustavljanje, promjenu brzine i promjenu smjera obrtanja.

Za potrebe ovog rada najvažnije karakteristike PLC-a su:

- obrada upravljačkih komandi,
- Ethernet i Serial Line port-ovi,
- TCP/IP i Modbus komunikacijski protokoli,
- povezivanje sa HMI panelom,
- komunikacija sa frekventnim invertorom,
- izvršavanje upravljačkog programa.

PLC omogućava da se sistem ne zasniva samo na ručnom upravljanju putem frekventnog invertora, nego na definisanoj upravljačkoj logici. Time se povećava preglednost i sigurnost rada sistema.

2.3.2 Drive function blokovi

Drive function blokovi omogućavaju kontrolu uređaja poput Altivar frekventnih invertora. Na raspolaganju u Programming tab-u EcoStruxure Machine Expert - Basic su sljedeći blokovi:

- MC_Power_ATV - omogućava napajanje energetskog dijela uređaja,
- MC_Jog_ATV - pokreće Jog (kretanje) način rada uređaja,
- MC_MoveVel_ATV - zadaje referentnu brzinu kretanja uređaju,
- MC_Stop_ATV - zaustavlja trenutnu kretnju uređaja,
- MC_ReadStatus_ATV - vraća povratnu informaciju o statusu uređaja,
- MC_ReadMotionState_ATV - vraća povratnu informaciju o kretnji uređaja,
- MC_Reset_ATV - vrši reset svih stanja greške uređaja.

2.4 HMI modul



Slika 2.3: HMI modul Schneider Electric HMISTU855 5.7”

HMI panel Schneider Electric HMISTU855 5.7” koristi se kao operatorski interfejs sistema. Njegova osnovna uloga je da omogući jednostavno upravljanje asinhronim motorom

i prikaz osnovnih radnih veličina. HMI panel povezan je sa PLC-om, a sve komande koje operator zadaje na ekranu obrađuju se u PLC programu.

Na HMI panelu operator može zadati referentnu brzinu, pokrenuti i zaustaviti motor, promijeniti smjer obrtanja i pratiti trenutnu brzinu. Time HMI modul predstavlja vezu između operatora i upravljačkog dijela sistema.

3 HMI aplikacija

3.1 Namjena HMI aplikacije

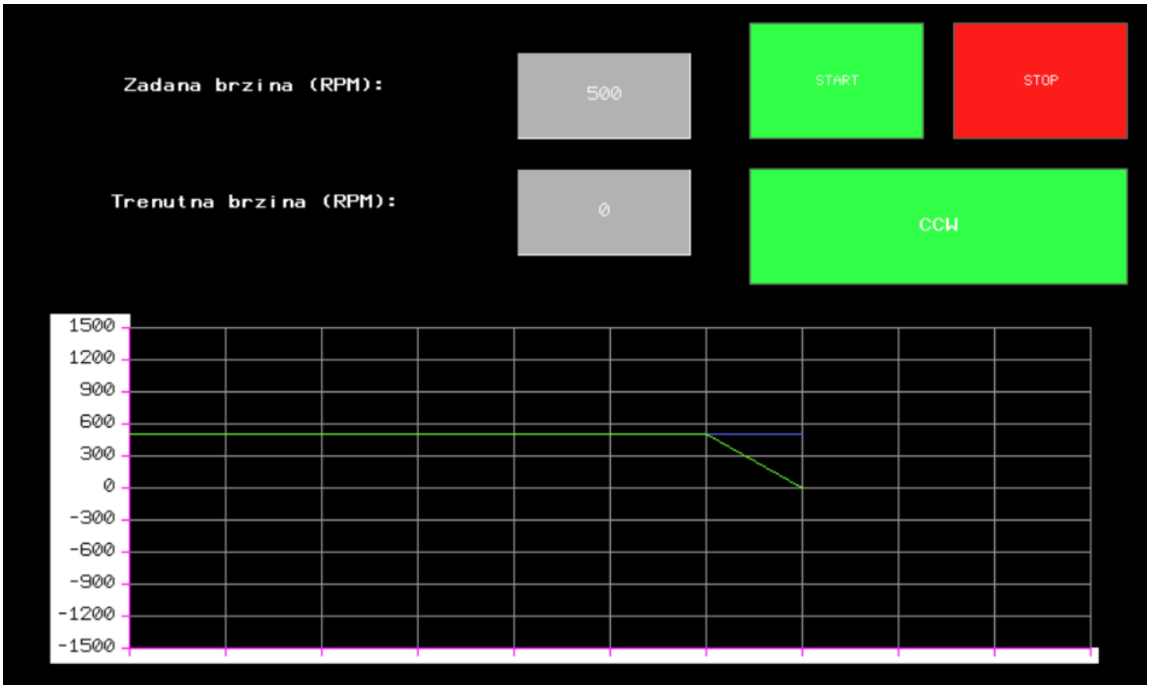
HMI aplikacija predstavlja korisnički interfejs između operatora i sistema za upravljanje asinhronim motorom. Preko HMI panela operator može zadavati komande za pokretanje i zaustavljanje motora, mijenjati referentnu vrijednost brzine, odabrati smjer obrtanja, kao i pratiti trenutnu brzinu motora i grafički prikaz promjene brzine tokom vremena.

Osnovni cilj HMI aplikacije je da se upravljanje motorom učini jednostavnim za operatora. Umjesto direktnog podešavanja parametara na frekventnom invertoru, operator koristi HMI ekran, dok PLC obrađuje unesene komande i šalje odgovarajuće upravljačke signale prema frekventnom invertoru.

Ovim načinom se postiže jasna podjela zadataka: HMI služi za unos i prikaz podataka, PLC za obradu upravljačke logike, a frekventni invertor za pogon asinhronog motora.

3.2 Struktura glavnog ekrana

Glavni ekran HMI aplikacije prikazan je na slici 3.1. Ekran je organizovan tako da operator na jednom mjestu ima pristup svim osnovnim funkcijama potrebnim za upravljanje motorom. Na lijevoj strani ekrana nalaze se polja za prikaz zadane i trenutne brzine, dok se na desnoj strani nalaze komande za pokretanje, zaustavljanje i promjenu smjera obrtanja motora. U donjem dijelu ekrana nalazi se grafički prikaz promjene brzine.



Slika 3.1: Glavni ekran HMI aplikacije

Polje *Zadana brzina* koristi se za prikaz i unos referentne vrijednosti brzine motora u obrtajima u minuti (RPM).

Polje *Trenutna brzina* prikazuje trenutnu vrijednost brzine motora. Ova vrijednost, zajedno sa grafom, omogućava operatoru da prati da li se motor približava zadatoj brzini.

3.3 Komande za upravljanje motorom

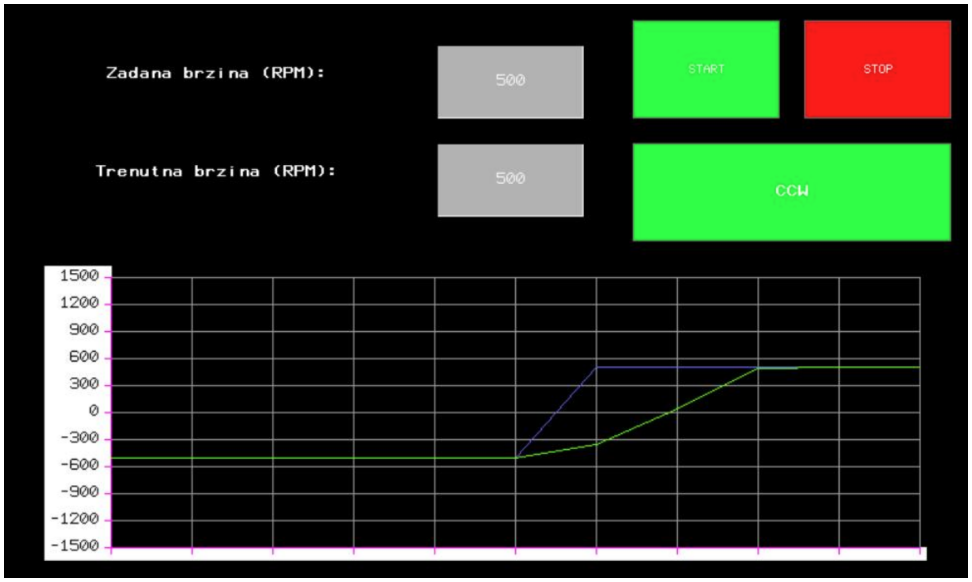
Na HMI ekranu nalaze se dvije osnovne komande za upravljanje radom motora: *START* i *STOP*. Komanda *START* koristi se za pokretanje motora, dok se komanda *STOP* koristi za njegovo zaustavljanje.

Pored komandi za pokretanje i zaustavljanje, HMI ekran sadrži i komandu za promjenu smjera obrtanja motora. Smjer obrtanja prikazuje se oznakama *CW* i *CCW*, pri čemu *CW* označava obrtanje u smjeru kazaljke na satu, dok *CCW* označava obrtanje u suprotnom smjeru.

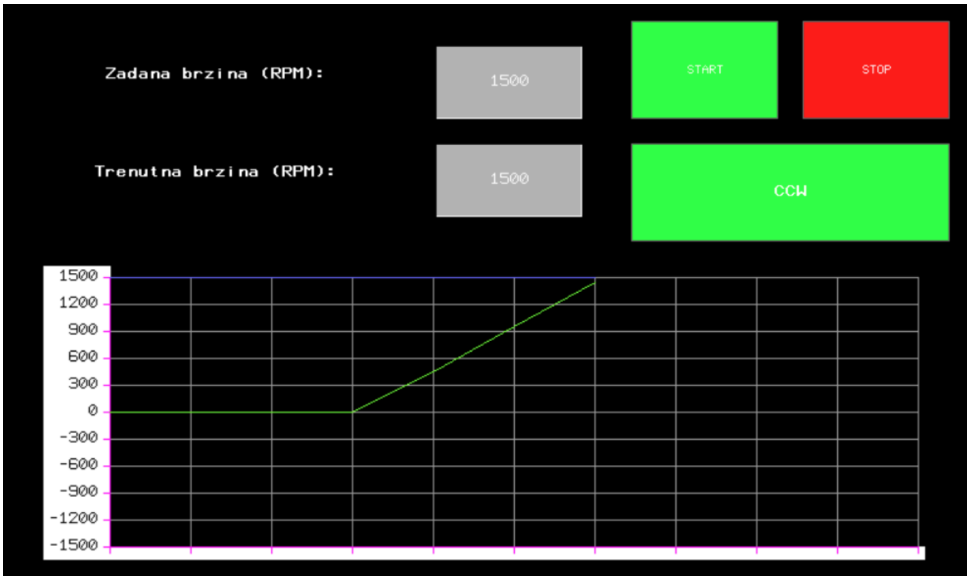
Dugmad su izvedena u različitim bojama radi bolje preglednosti i lakšeg rukovanja. Komanda *START* prikazana je zelenom bojom, dok je komanda *STOP* prikazana crvenom bojom. Takav prikaz je intuitivan za operatora i smanjuje mogućnost pogrešnog unosa.

3.4 Zadavanje i prikaz brzine

Zadavanje brzine predstavlja jednu od osnovnih funkcija HMI aplikacije. Operator unosi željenu brzinu u polje *Zadana brzina*, nakon čega sistem vrši promjenu brzine motora prema zadatoj vrijednosti. Na prikazanim primjerima vidi se rad sistema za različite vrijednosti brzine, kao što su 500 RPM i 1500 RPM.



Slika 3.2: Prikaz rada sistema pri zadatoj brzini od 500 RPM



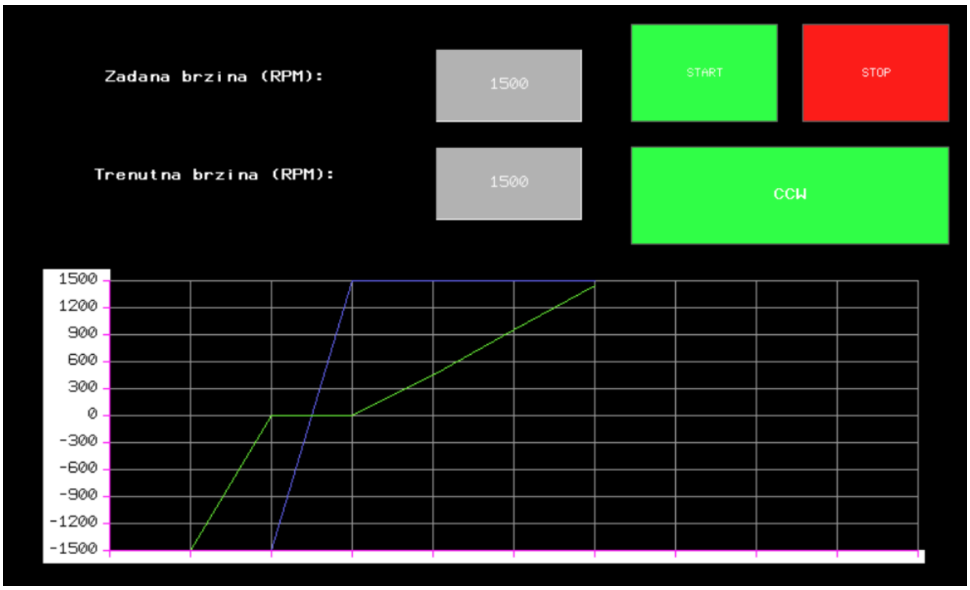
Slika 3.3: Prikaz rada sistema pri zadatoj brzini od 1500 RPM

3.5 Grafički prikaz brzine

Donji dio HMI ekrana sadrži grafički prikaz promjene brzine tokom vremena. Graf omogućava poređenje zadane i trenutne brzine motora, čime operator može pratiti dinamičko ponašanje sistema. Na osnovu grafičkog prikaza moguće je uočiti promjenu brzine pri pokretanju, zaustavljanju, promjeni referentne vrijednosti i smjera obrtanja.

Grafički prikaz je posebno koristan jer omogućava vizualnu provjeru rada sistema. Ako trenutna brzina prati zadanu vrijednost, može se zaključiti da sistem pravilno izvršava komande. U slučaju odstupanja, operator može lakše uočiti nepravilnost i zaustaviti sistem ili izvršiti dodatnu provjeru.

Na slici 3.4 prikazan je primjer promjene smjera obrtanja.



Slika 3.4: Grafički prikaz promjene smjera obrtanja motora

3.6 Sigurnost u HMI interfejsu

Pored osnovnih funkcija upravljanja, HMI aplikacija je proširena sigurnosnim modelom zasnovanim na korisničkim grupama. Cilj je da se pristup pojedinim funkcijama ograniči prema ulozi operatora, čime se sprječava neovlašteno upravljanje sistemom. Sigurnosni model je implementiran korištenjem ugrađenih mehanizama za upravljanje korisnicima i korisničkim grupama u softveru Vijeo Designer.

U sistemu su definisane tri privilegovane korisničke grupe i grupa koju predstavljaju neprijavljeni korisnici:

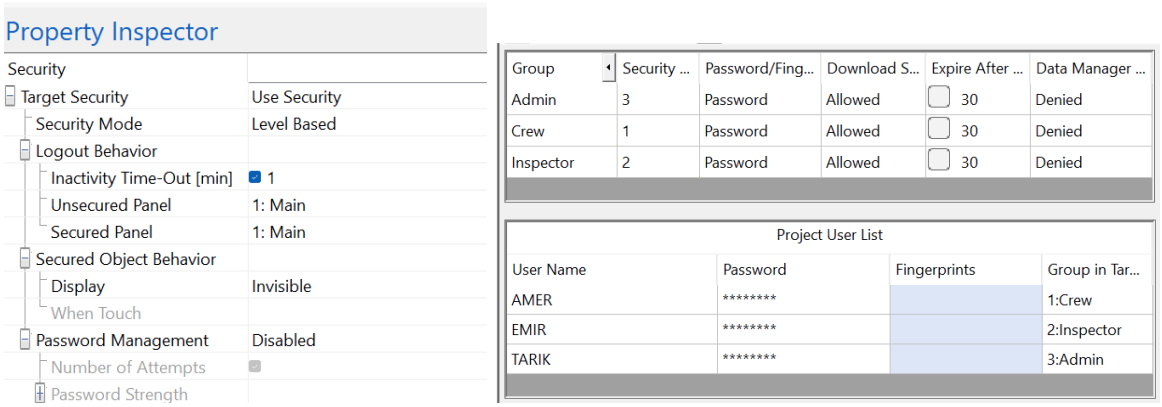
- **Neprijavljeni korisnici** - mogu samo pratiti trenutnu brzinu motora, bez mogućnosti zadavanja komandi.
- **Crew** - operatori koji mogu zadavati referentnu brzinu, pokretati i zaustavljati motor te mijenjati smjer obrtanja.
- **Inspector** - pored ovlaštenja grupe *Crew*, mogu i pregledati historiju izvršenih akcija.
- **Admin** - imaju puni pristup svim funkcijama sistema.

Pregled ovlaštenja po grupama dat je u tabeli 3.1.

Tabela 3.1: Pregled ovlaštenja po korisničkim grupama

Akcija / funkcija	**Neprijav.**	**Crew**	**Inspector**	**Admin**
Pregled trenutne brzine	✓	✓	✓	✓
Zadavanje referentne brzine	–	✓	✓	✓
Pokretanje i zaustavljanje (START/STOP)	–	✓	✓	✓
Promjena smjera obrtanja	–	✓	✓	✓
Pregled historije akcija	–	–	✓	✓
Postavke sistema i upravljanje korisnicima	–	–	–	✓

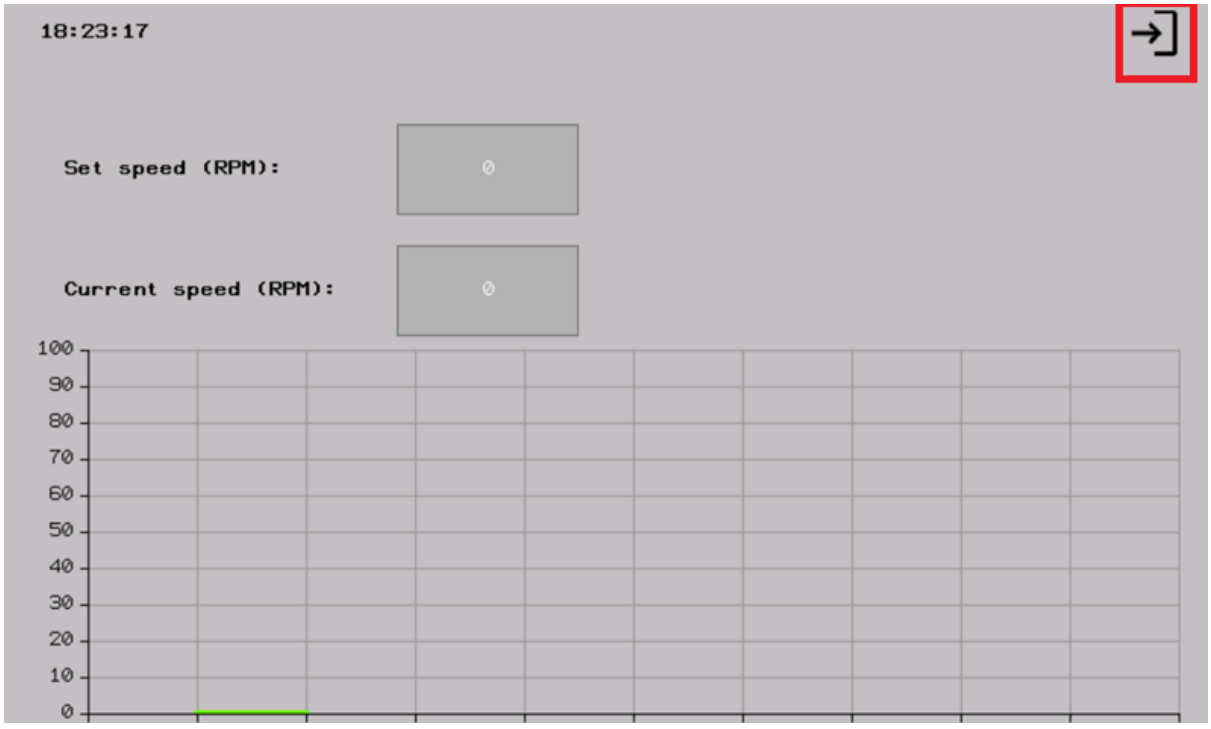
Trenutne sigurnosne postavke, zajedno sa pregledom definisanih korisnika i grupa, prikazane su na slici 3.5.



Slika 3.5: Pregled sigurnosnih postavki i korisničkih grupa

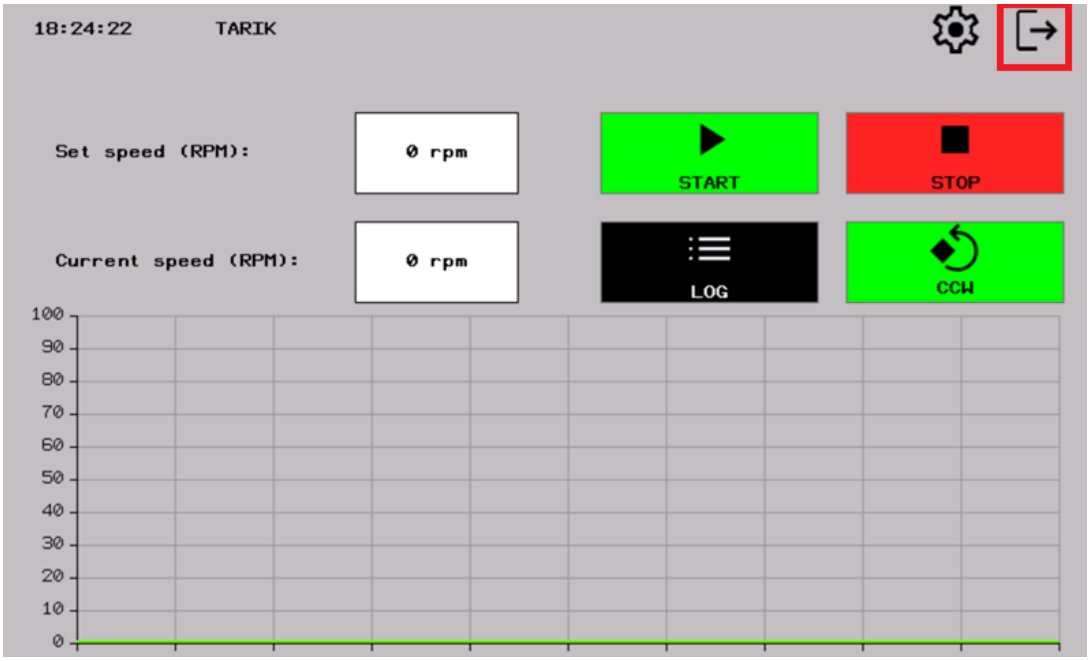
3.7 Prijava i odjava korisnika

Pristup upravljačkim funkcijama ostvaruje se prijavom korisnika u sistem. Na ekranu za prijavu korisnik unosi korisničko ime i lozinku, nakon čega mu se, u zavisnosti od grupe kojoj pripada, dodjeljuju odgovarajuća ovlaštenja navedena u tabeli 3.1.



Slika 3.6: Ekran za prijavu korisnika

Odjava korisnika može se izvršiti ručno, odabirom odgovarajuće komande na panelu, čime se sistem vraća u stanje neprijavljenog korisnika. Pored ručne odjave, sistem je podešen tako da automatski odjavi trenutno prijavljenog korisnika ukoliko ekran ostane neaktivan duže od jedne minute. Ovakva implementacija sprječava da prijavljeni korisnik, npr. iz grupe *Admin*, ostavi panel bez nadzora.

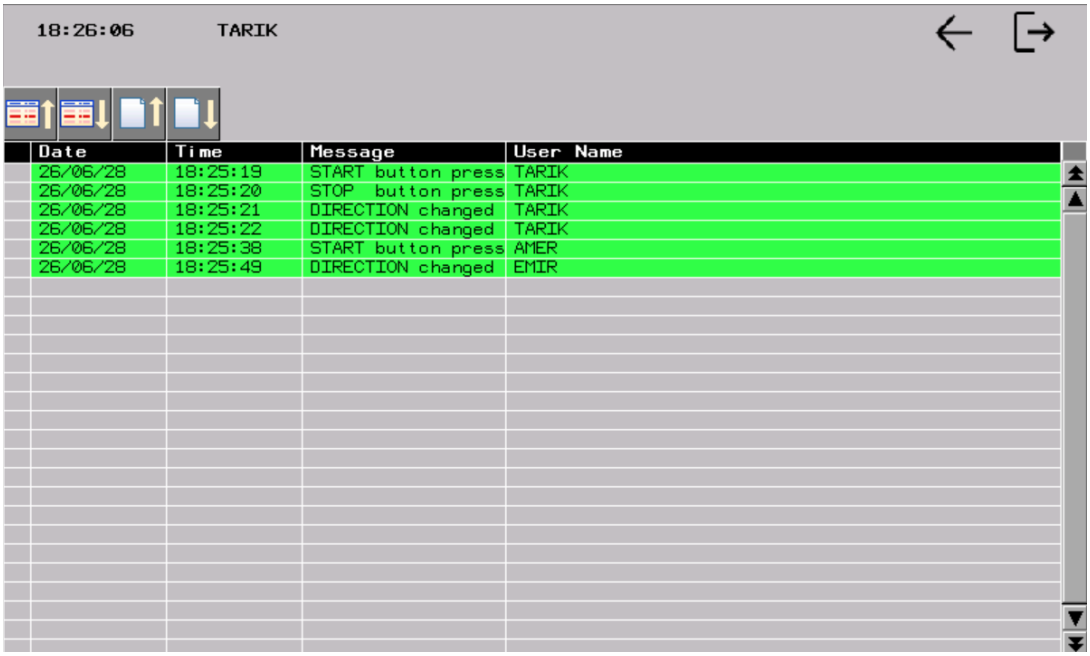


Slika 3.7: Odjava korisnika

3.8 Historija upravljačkih događaja

HMI aplikacija proširena je panelom za pregled historije izvršenih akcija. U historiju se, korištenjem Event grupa u dijelu `Alarms & Events` softvera Vijeo Designer, spremaju i prikazuju ključne upravljačke radnje u sistemu: pokretanje motora, zaustavljanje motora, promjena smjera obrtanja i otvaranje panela za postavke. Za svaku zabilježenu akciju evidentira se vrijeme nastanka, kao i korisnik koji je akciju izvršio.

Panel sa historijom događaja prikazan je na slici 3.8.



Slika 3.8: Panel za pregled historije izvršenih akcija

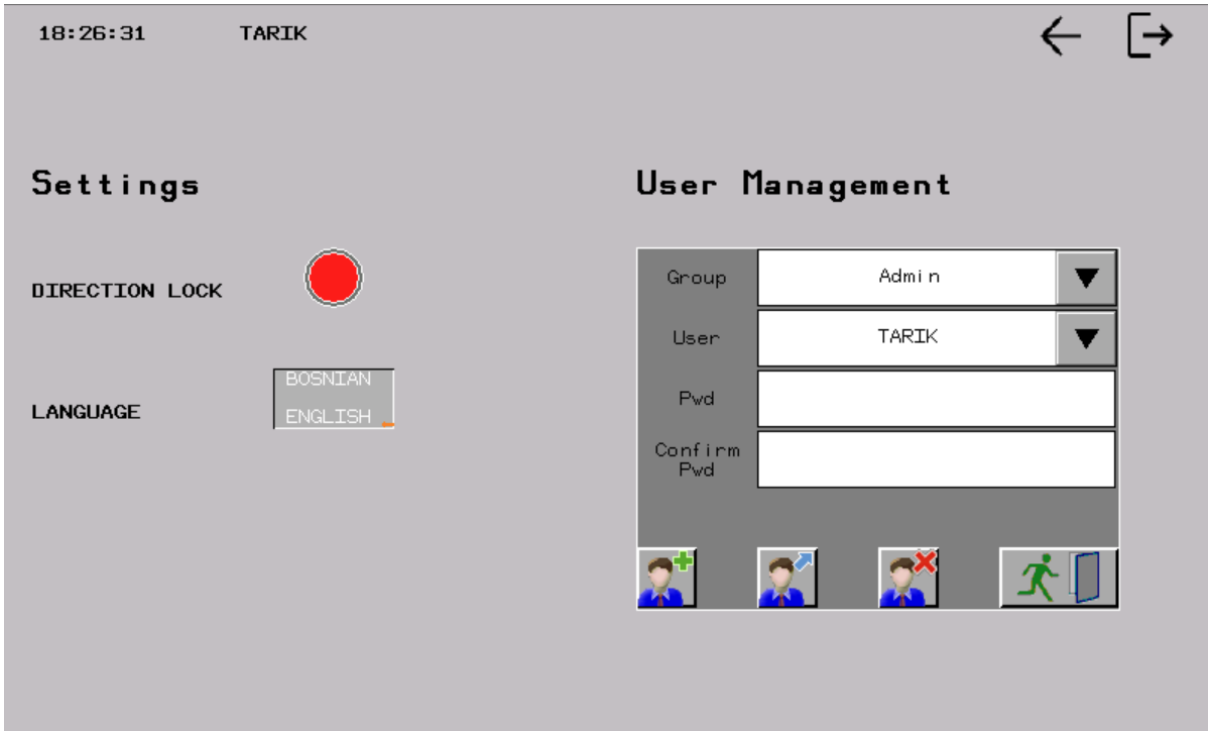
Pristup ovom panelu imaju samo korisnici iz grupa *Inspector* i *Admin*.

3.9 Postavke sistema

Za potrebe konfiguracije sistema dodan je poseban panel sa postavkama, kojem pristup ima isključivo grupa *Admin*. Preko ovog panela administrator može izvršiti niz radnji koje utiču na rad sistema, među kojima su:

- promjena jezika HMI aplikacije,
- zabrana promjene smjera obrtanja motora,
- dodavanje novih korisnika u sistem.

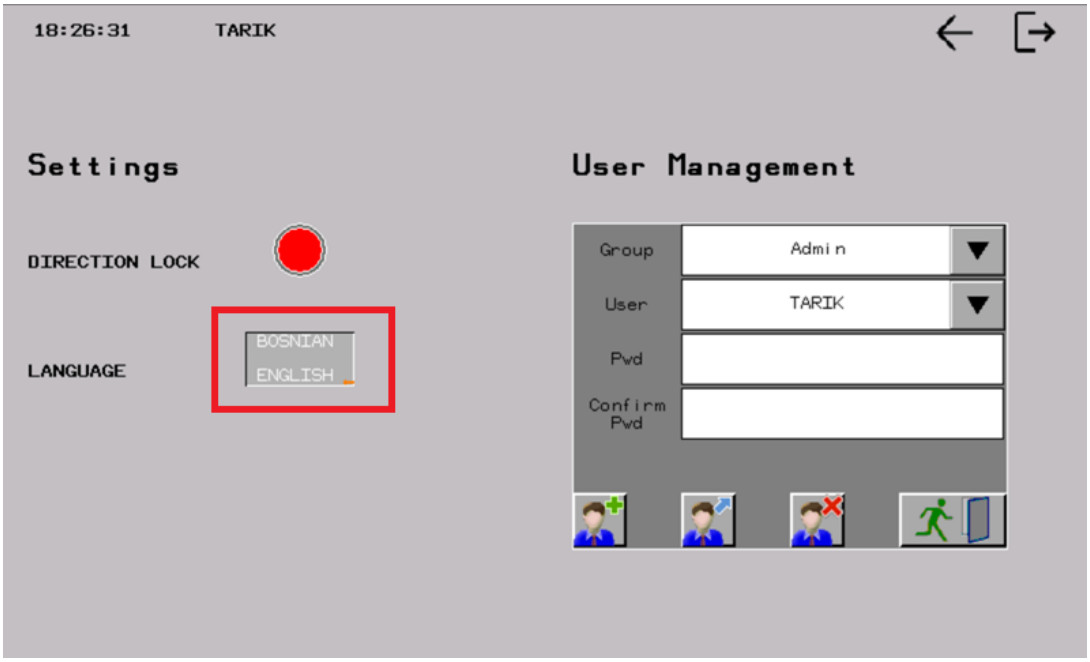
Zabrana promjene smjera obrtanja predstavlja sigurnosni mehanizam kojim administrator može onemogućiti promjenu smjera, u aplikacijama gdje je dozvoljen rad motora samo u jednom smjeru. Panel sa postavkama prikazan je na slici 3.9.



Slika 3.9: Panel sa postavkama sistema

3.9.1 Dodatni jezici

HMI aplikacija podržava dva jezika: engleski i bosanski. Odabir jezika vrši se iz panela sa postavkama i utiče na sve tekstualne elemente HMI interfejsa. Dodatni jezici mogu se jednostavno dodati korištenjem sekcije `Environment -> Languages`, kao što je prikazano na slici 3.10. Na ovaj način sistem se može prilagoditi različitim korisnicima, u zavisnosti od njihovog nivoa poznavanja određenog jezika.



Slika 3.10: Podešavanje dodatnih jezika u HMI aplikaciji

3.10 Dizajn HMI interfejsa

Pored funkcionalnosti, na rad sa HMI interfejsom značajno utiče i njegov vizuelni dizajn. Način na koji su elementi raspoređeni i obojeni, koliko se međusobno razlikuju i kako dijelovi interfejsa reagiraju na komande operatora, direktno utiče na brzinu ali i na sigurnost u industrijskom okruženju. U nastavku su izdvojeni principi koje smo uzeli u obzir, kao i ograničenja trenutne implementacije.

3.10.1 Vidljivost, kontrast i uslovi okoline

Industrijski HMI paneli rijetko rade u idealnim uslovima. Interfejs se često koristi pod direktnim sunčevim svjetlom, u prašnjavom okruženju, uz vibracije ili dok operator nosi zaštitne rukavice i/ili naočale. U takvim uslovima slabo čitljiv ekran ili sitna dugmad mogu znatno otežati rad i povećati vjerovatnoću greške.

Zbog toga je bitan dovoljan kontrast između elemenata i pozadine, dovoljna veličina dugmadi i jasno razdvajanje funkcija. Korisno je i da interfejs potvrdi interakciju, vizuelnom promjenom stanja dugmeta, taktilnim ili zvučnim signalom. U posebnom slučaju, korištenjem `Popup` funkcionalnosti Vijeo Designer-a, moguće je napraviti prozor za potvrdu osjetljive komande.

3.10.2 Pristupačnost i upotreba boja

Pri odabiru boja treba voditi računa o tome da određeni broj ljudi teško razlikuje pojedine parove boja (npr. crveno-zeleno). Ako se informacija prenosi isključivo bojom, takvi operateri mogu previdjeti bitan indikator akcije. Zbog toga se preporučuje redudantan dizajn, gdje se uz boju koristi i oblik, ikona ili tekst, tako da značenje ostaje jasno i bez oslanjanja na boju. U našoj aplikaciji komande *START* i *STOP* razlikuju se i bojom (zelena/crvena) i tekstualnom oznakom i zasebnom ikonom, čime je ovaj zahtjev ispunjen.

3.10.3 Industrijski standardi i konvencije

Razne industrije dijele slične principe pri dizajniranju HMI interfejsa, a u pojedinim granama ovi principi su formalizovani kroz opsežne standarde. Tokom izrade rada naišli smo na niz standarda iz oblasti nuklearne industrije, koja se po pitanju dizajna interfejsa pokazala posebno strogom. Pojedini od tih standarda su izuzetno opsežni i detaljno obrađuju upravo navedene teme: vidljivost, raspored elemenata, alarme i mnoge druge aspekte.

Jedan od takvih dokumenata je NUREG-0700, koji daje smjernice pri projektovanju i ocjeni HMI interfejsa. Standard, između ostalog, crvenu boju preporučuje za abnormalna stanja i greške koje zahtijevaju posebnu pažnju operatera.

Iz ove perspektive, naše trenutno rješenje ima prostor za poboljšanje: dugme *STOP* stalno je prikazano crvenom bojom iako predstavlja normalnu upravljačku komandu, a ne alarmno stanje.

3.11 Analiza rada HMI aplikacije

Na osnovu prikazanih ekrana može se zaključiti da HMI aplikacija omogućava pregledno i funkcionalno upravljanje asinhronim motorom. Operator može jednostavno zadati željenu brzinu, pokrenuti ili zaustaviti motor, promijeniti smjer obrtanja i pratiti trenutnu brzinu. Grafički prikaz dodatno omogućava uvid u ponašanje sistema tokom vremena.

Posebna prednost ovakvog HMI rješenja je u tome što se sve osnovne funkcije za upravljanje asinhronim motorom nalaze na jednom ekranu. Time se smanjuje potreba za prelaskom između više ekrana i pojednostavljuje rukovanje sistemom.

Implementirana proširenja funkcionalnosti HMI modula obuhvataju sigurnosni model sa korisničkim grupama, historiju akcija, hitno zaustavljanje, panel sa postavkama i dodatne jezike. Ova proširenja čine aplikaciju bližom zahtjevima stvarnih industrijskih sistema, u kojima veliki značaj imaju kontrola pristupa, mogućnost nadzora izvršenih komandi i sigurno rukovanje sistemom.

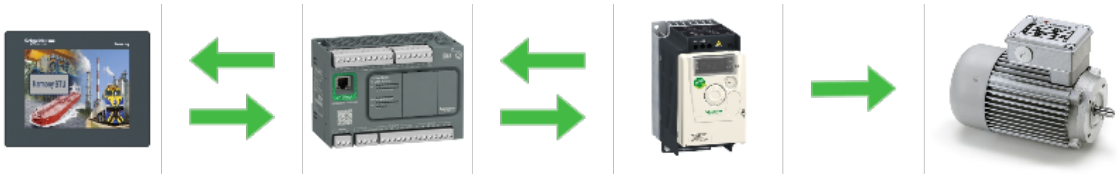
4 Električne sheme i povezivanje sistema

4.1 Principijelna shema sistema

Principijelna shema sistema prikazuje osnovnu strukturu realizovanog sistema. Sistem se sastoji od upravljačkog dijela, pogonskog dijela i izvršnog elementa. Upravljački dio čine PLC TM200CE24T i HMI panel, pogonski dio čini frekventni invertor ATV12H055M2, dok je izvršni element sistema asinhroni motor.

Preko HMI panela operator zadaje komande za pokretanje i zaustavljanje motora, kao i referentnu brzinu. PLC na osnovu zadatih komandi šalje odgovarajuće upravljačke signale frekventnom invertoru. Frekventni invertor zatim mijenja frekvenciju i napon napajanja asinhronog motora, čime se ostvaruje upravljanje brzinom obrtanja motora.

Napajanje sistema je podijeljeno na AC i DC dio. AC dio se koristi za napajanje frekventnog invertora i asinhronog motora, dok se DC napajanje koristi za napajanje upravljačkih komponenti, kao što su PLC i HMI modul. Na slici 4.1 prikazana je principijelna shema sistema.



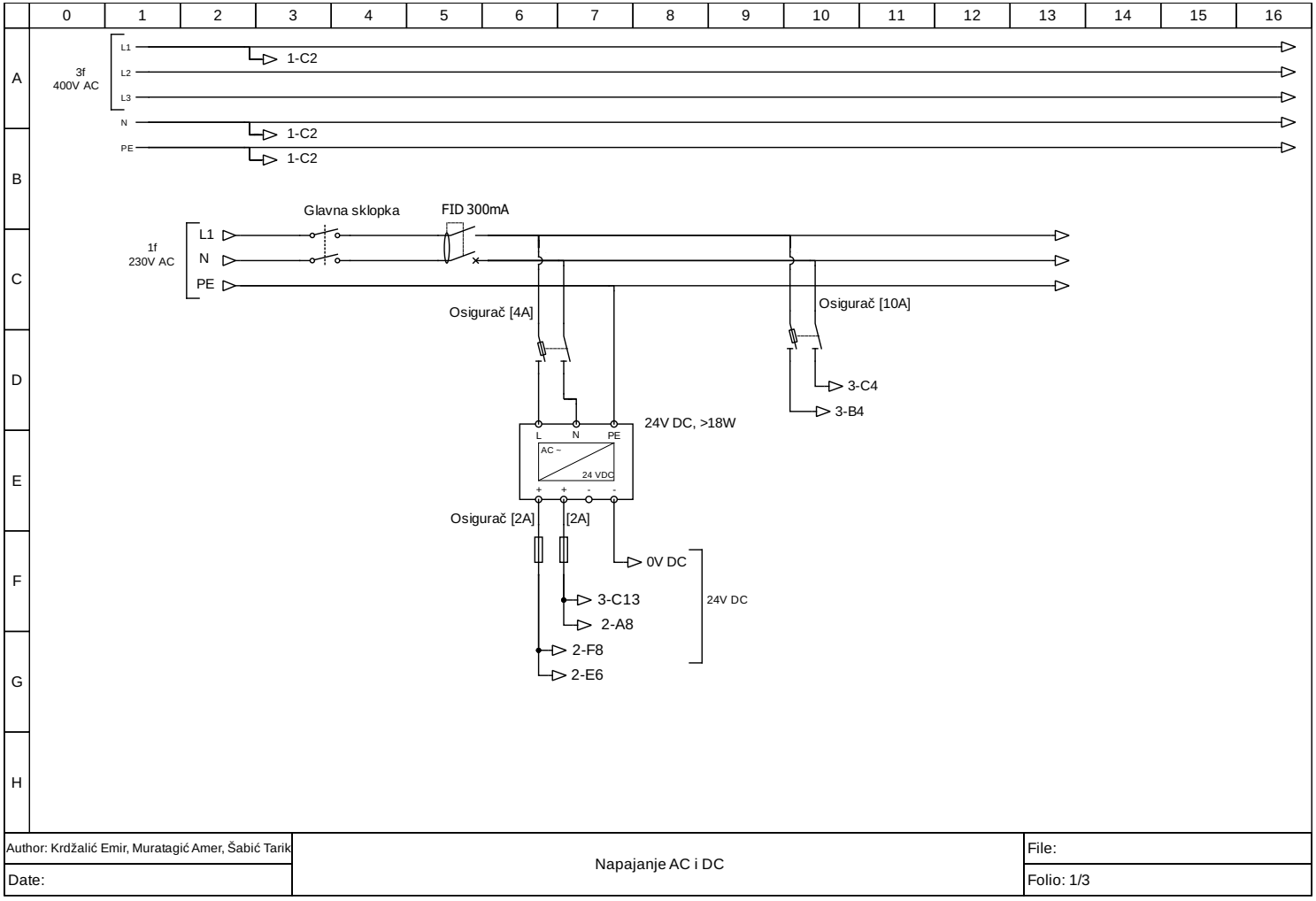
Slika 4.1: Principijelna shema sistema upravljanja asinhronim motorom

4.2 Shema napajanja AC i DC

Na slici 4.2 prikazana je shema napajanja sistema, koje je organizovano tako da se razdvoje pogonski i upravljački dijelovi sistema. AC dio sistema koristi se za napajanje pogonskog dijela, odnosno frekventnog invertora i asinhronog motora. DC dio sistema koristi se za napajanje upravljačke opreme, koju čine PLC i HMI panel.

Razdvajanje upravljačkog i pogonskog napajanja važno je podjednako zbog funkcionalnosti i zbog sigurnosti. Upravljački dio sistema radi sa nižim naponom, dok pogonski dio sistema radi sa naponom i strujama potrebnim za rad motora.

U sistemu je potrebno implementirati odgovarajuće zaštitne elemente radi zaštite operatora, opreme i motora. Zaštitni elementi obuhvataju osigurače, zaštitu od kratkog spoja, zaštitu od preopterećenja, zaštitno uzemljenje i eventualne dodatne sigurnosne elemente.



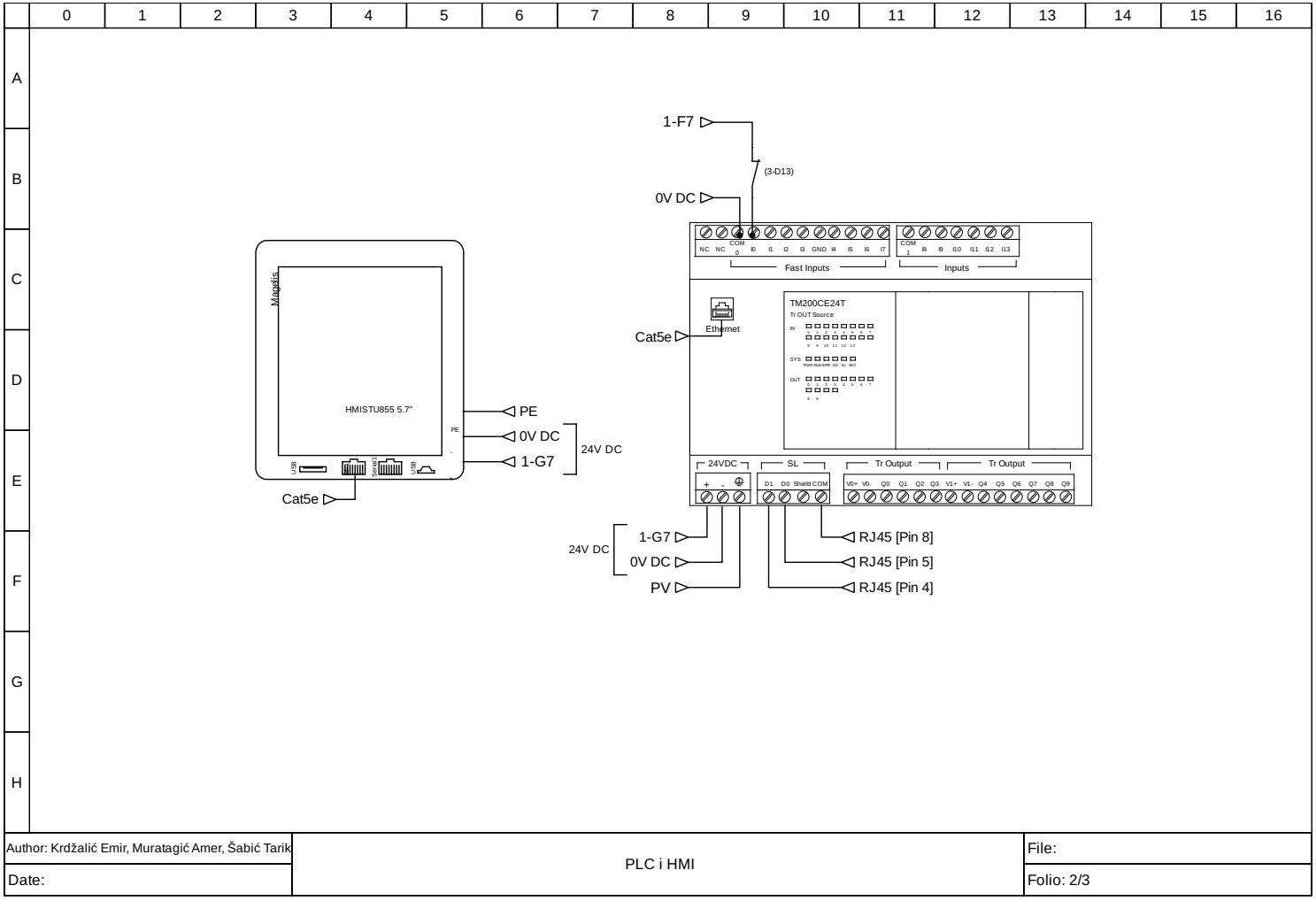
Slika 4.2: Shema napajanja AC i DC dijela sistema

4.3 Shema povezivanja PLC-a i HMI panela

Na slici 4.3 prikazana je shema povezivanja PLC-a TM200CE24T i HMI panela. PLC ima ulogu centralnog upravljačkog uređaja, dok HMI panel predstavlja korisnički interfejs preko kojeg operator upravlja sistemom i prati trenutno stanje sistema.

Povezivanje PLC-a i frekventnog invertora realizuje se tako da PLC može slati upravljačke komande frekventnom invertoru i primati informacije o stanju motora. PLC šalje komande za pokretanje, zaustavljanje i zadavanje brzine motora, dok se iz frekventnog invertora prema PLC-u vraćaju informacije o radnom stanju, greškama i drugim bitnim veličinama.

HMI modul služi za komunikaciju između operatora i upravljačkog sistema. Operator putem HMI panela može zadati osnovne komande, mijenjati referentne vrijednosti, pratiti stanje pogona i pregledati alarme. HMI ne upravlja direktno motorom, nego šalje podatke PLC-u, koji zatim izvršava upravljačku logiku.

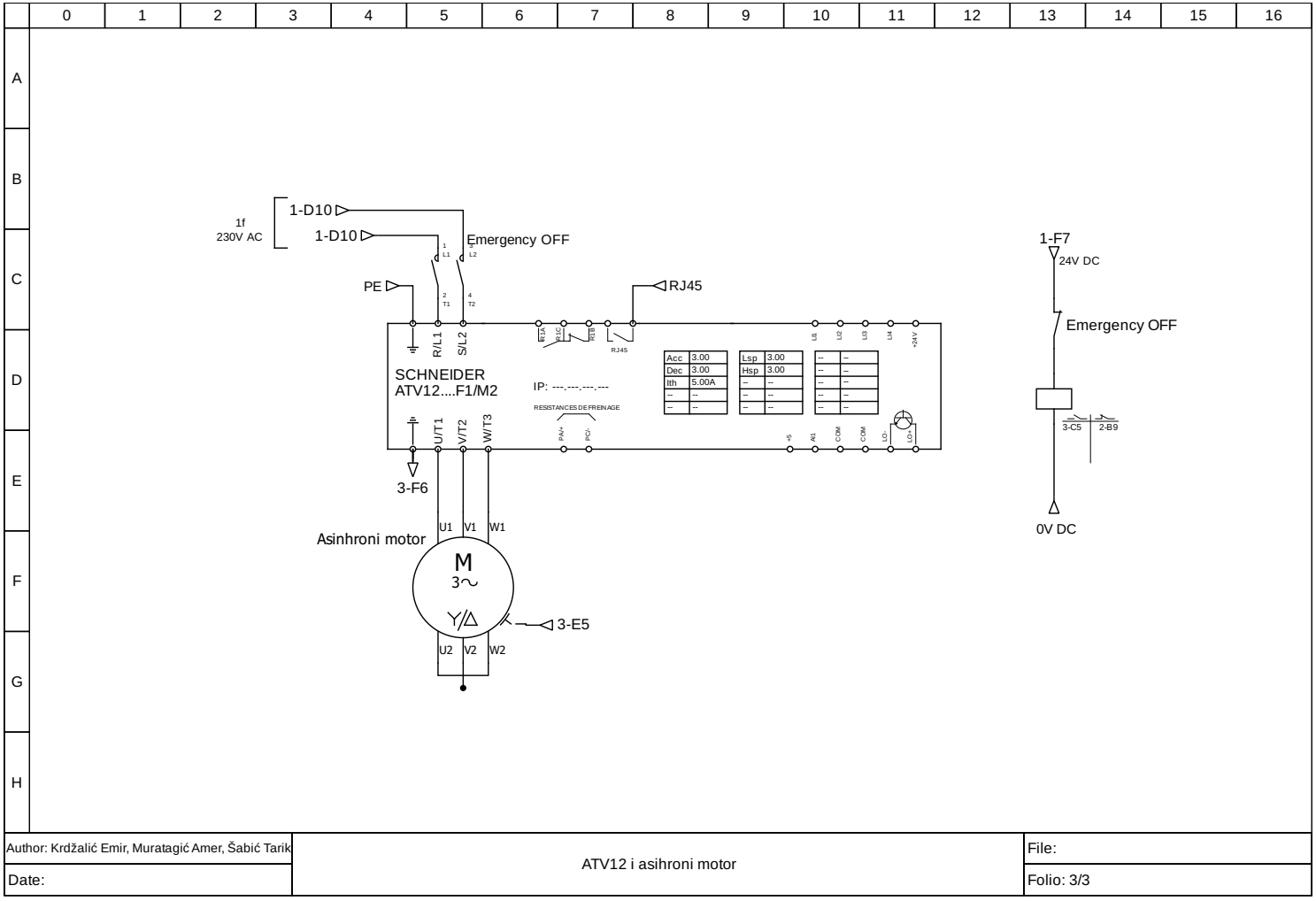


Slika 4.3: Shema povezivanja PLC-a TM200CE24T i HMI panela

4.4 Shema povezivanja frekventnog invertora i asinhronog motora

Na slici 4.4 prikazana je shema povezivanja frekventnog invertora ATV12H055M2 i asinhronog motora. Frekventni invertor se povezuje između napojne mreže i asinhronog motora te iz mrežnog napajanja formira izlazni napon promjenljive frekvencije i amplitude.

Asinhroni motor povezuje se na izlazne priključke frekventnog invertora. Pri povezivanju je potrebno voditi računa o pravilnom redoslijedu faza i zaštitnom uzemljenju.



Slika 4.4: Shema povezivanja frekventnog invertora ATV12H055M2 i asinhronog motora

5 Zaključak

U ovom radu implementiran je sistem za upravljanje asinhronim motorom korištenjem frekventnog invertora Schneider Electric ATV12H055M2, programabilnog logičkog kontrolera TM200CE24T i HMI panela HMISTU855. Rad obuhvata osnovne elemente jednog manjeg industrijskog pogona: izbor i pregled opreme, povezivanje upravljačkog i pogonskog dijela sistema, izradu HMI aplikacije, kao i prikaz električnih shema potrebnih za razumijevanje rada sistema.

Osnovni cilj rada bio je realizovati sistem koji omogućava pokretanje i zaustavljanje asinhronog motora, zadavanje referentne brzine, promjenu smjera obrtanja i praćenje trenutne brzine preko HMI interfejsa. Na osnovu prikazane realizacije može se zaključiti da je ovaj cilj ostvaren. Operator putem HMI panela može zadati željenu brzinu, pokrenuti ili zaustaviti motor, promijeniti smjer obrtanja i pratiti odziv sistema preko numeričkog i grafičkog prikaza brzine.

Pored osnovnih funkcija, u HMI aplikaciji su realizovana i proširenja koja sistem približavaju zahtjevima stvarnih industrijskih postrojenja: sigurnosni model sa korisničkim grupama i kontrolom pristupa, evidentiranje upravljačkih događaja, obrada hitnog zaustavljanja, postavke sistema dostupne administratoru i višejezični interfejs.

Kroz električne sheme prikazano je povezivanje AC i DC napajanja, PLC-a, HMI panela, frekventnog invertora i asinhronog motora. Posebna pažnja posvećena je razdvajanju upravljačkog i pogonskog dijela sistema, kao i primjeni osnovnih zaštitnih elemenata. Ovakav pristup je neophodan jer se kod elektromotornih pogona ne posmatra samo funkcionalnost sistema, nego i sigurnost operatora i opreme.

Na osnovu svega prikazanog može se zaključiti da kombinacija PLC-a, HMI panela i frekventnog invertora predstavlja efikasno rješenje za upravljanje asinhronim motorom. Sistem realizovan u ovom radu može poslužiti kao osnova za složenije industrijske aplikacije, u kojima bi se dodatno mogli implementirati automatski režimi rada, detaljnija dijagnostika grešaka frekventnog invertora, hardverske sigurnosne funkcije poput STO, kao i praćenje dodatnih radnih veličina.

6 Literatura

[1] Schneider Electric, *Altivar 12 User Manual*, dokumentacija za frekventni invertor ATV12, Schneider Electric.

[2] Schneider Electric, *TM200CE24T Controller M200 Datasheet*, tehnička dokumentacija za programabilni logički kontroler TM200CE24T, Schneider Electric.

[3] Schneider Electric, *HMISTU855 HMI Panel Datasheet*, tehnička dokumentacija za HMI panel HMISTU855, Schneider Electric.

[4] Schneider Electric, *EcoStruxure Machine Expert Basic User Guide*, dokumentacija za programsko okruženje EcoStruxure Machine Expert Basic, Schneider Electric.

[5] N. Osmić, *Industrijska automatizacija*, predavanja i laboratorijske vježbe na predmetu Industrijska automatizacija, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu.

[6] U.S. Nuclear Regulatory Commission, *Human-System Interface Design Review Guidelines*, NUREG-0700, Revision 4, Washington, DC, 2020.

[7] Rockwell Automation, *Process HMI Style Guide*, White Paper, Rockwell Automation.